

马桶加热盖板技术规格书

(V1.0 版)

Important Note 重要提示:

本文件为保密资料，其版权及因此而产生的设计理念、设计文件等属于洁博利公司所有，用来提供给项目小组成员参考、设计和修订，或提供给相应保密协议的供应商做项目开发。未经许可不得复制、出示或转交第三方或用作它用，在要求时，应及时退还给洁博利公司。

拟制	李达良	审核	张标亮	批准	郑少波
----	-----	----	-----	----	-----

修改历史记录

版本	日期	作者/修改	备注（修改处简要）
V1.0	2017.08.11	李达良	第一版

目录

1 概述.....	4
2 系统介绍.....	4
2.1 产品技术参数.....	4
2.2.主板控制系统资源配置.....	5
2.3.指示灯定义.....	6
2.4.功能定义.....	6
3 硬件规格.....	6
3.1 主板尺寸及布局.....	6
3.2 端口说明.....	6
3.3 加热器规格说明.....	6
4 系统控制功能说明.....	6
4.1 功能描述.....	6
5 故障及处理.....	6
5.1 故障表（TBD）.....	6
5.2 故障处理（TBD）.....	6
6 标志、包装、运输、贮存.....	6
6.1 标志.....	6
6.2 包装.....	7
6.3 运输.....	7
6.4 贮存.....	7

1 概述

肌肤、人体最柔弱敏感的部分之一；不再被冰冷的盖板影响了您身心的放松。“洁博利”一直注重舒适的卫浴体验。新推出的“座圈加热马桶盖板”，将为您提供贴心的温暖，让您不再担心一瞬间冰冷的侵袭，尽情享受惬意的私密空间和畅快淋漓的感受。

2 系统介绍

2.1 产品技术参数

2.1.1 电气性能参数

- 1) 使用电压：100V~240V 50Hz/60Hz；
- 2) 输出：12V/2A；
- 3) 额定功率：25W±2W；
- 4) 环境相对湿度：(RH)≤98%；
- 5) 使用（建议）环境：当环境温度≤23℃时，启用座圈加热；（人体最舒适温度 32.5℃）
- 6) 加热方式：自动恒温加热模式，恒温范围 32~35℃（建议长时间不使用时，切断适配器电源）

2.1.2 材质

所有零件材质符合 ROHS 要求

- 1) 座圈盖板采用 PP 塑料材质；PP 材质无毒、无臭、无味，表面光亮度高，不易变色；耐折性好、耐热性能佳、亲水性好；具有良好的电性能、高频绝缘性能等。
- 2) 安装配件：
 - a. 安装螺丝采用不锈钢材质，
 - b. 装饰盖罩采用 304 不锈钢表面抛光，
 - c. 铜螺母镶嵌式膨胀橡胶安装件，
 - d. 高强度可调式偏心安装座，防滑垫配置。

2.1.3 外观、结构质量

- 1) 产品外观应光洁，色泽均匀，无明显色差，外观面不应有毛刺，明显划痕等现象；
- 2) 正常工作状态下，当人体臀部坐压在坐盖上，盖板不应产生明显变形及折痕；

2.1.4 安全性能

- 1) 交流供电适配器应符合 GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求》；GB 14536.1 中 II 类防触电控制器的要求；
——提供通过并符合 CCC 认证标准电源适配器；
- 2) 产品易接触的部分不应对人体造成伤害；
- 3) 加热部分采用 12V/25W 电热加热器，安全电源，可靠保障。

2.1.5 尺寸与装配

- 1) 产品的尺寸
 - a. 外型尺寸：460mm×385mm
 - b. 盖板安装尺寸：125mm（两孔间距）
 - c. 内圈尺寸：310mm×230mm
- 2) 电源适配器引线长度：1500mm；机身对插引线（母端）200mm
- 3) 引线对插方式：锁卡式对插联接端子；

2.1.6 性能要求

- 1) 整机能耗：
 - a. 交流/W：待机≤5W，工作≤25W；
- 2) 加热温度性能：32-35℃（自动区间恒温）
- 3) 抗电强度：1800V/3S/50Hz（3mA）无击穿闪络现象
- 4) 绝缘电阻：500MΩ/500V
- 5) 加热丝冷态电阻：7.0Ω±0.5

2.1.7 座圈承重强度

1) 可承受 150KG 人体重量，坐姿长时间使用；

2.1.9 电源适应性

1) 改变额定电压值±10%，满足性能要求；

2.1.10 环境适应性（型式测试）

1) 防水性能：IPX4

试验条件：水流量按摆管的喷水孔数计算，每孔为 0.07 L/min，淋水时，摆管中点两边各 90° 弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动 90°，共 180°。每次摆动(2 ×120°) 约 4s 试验时间：连续淋水 10 min

2) 冷热循环：在-25℃（30min），常温（3min），50℃（30min）环境中，循环测试 3 次完成后。常温下动作试验，检查产品是否符合加热性能要求；

3) 温湿度循环：在相对湿度 90%的环境中，-10℃-55℃为一个循环，时间 4H，进行 3 个循环后，常温下动作试验，检查产品是否符合加热性能要求；

2.1.12 电源适配器要求及抗干扰性能

1) 电源适配器符合并具有 3C 认证要求及认证标志；“CCC”

2) 抗干扰性能试验：将 3 台产品按使用状态安装在同一面墙，互相间隔 60CM，进行感应测试，不能发生干扰，发生工作异常；

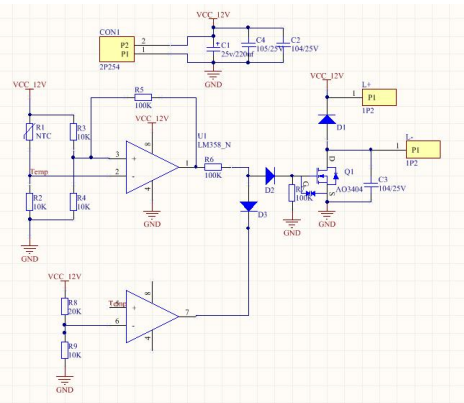
4) 产品不得受常用电器的干扰发生工作异常。

2.2.主板控制系统资源配置

表 1 主板控制系统资源说明

加热器主控板资源说明				
输出负载				
名称	功率	型号/类型	功能描述	备注
蓝光 LED 灯	***	Φ3	指示工作状态	()
电热丝	25W	无	指示工作状态节点	()
检测				
				(TBD)
				(TBD)
通讯				
无				(TBD)

图 1 控制系统布置图



注：R2 10K 现用 6.8K 改大温度变小，R5100K 现在 680K，改大 回差小。

2.3.指示灯定义

加热盖板底座后方下部位有一个单色（蓝色）LED 灯，用以指示工作状态；

2.3.1 灯亮时，加热器处于通电工作状态；

2.3.2 灯灭时：加热器处于断电状态；

2.4.功能定义

2.4.1 当刚接入电源时，指示灯即点亮，同时加热器通电工作；当温度上升至默认恒温设定温度时（例如：35℃ 时停止加热，指示灯同时即灭。

3 硬件规格

3.1 主板尺寸及布局

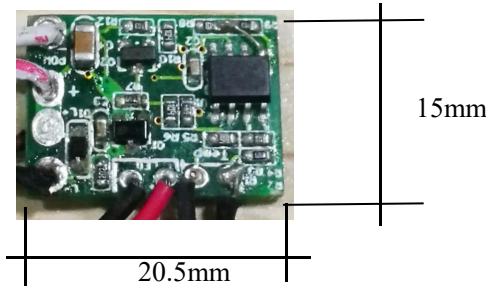
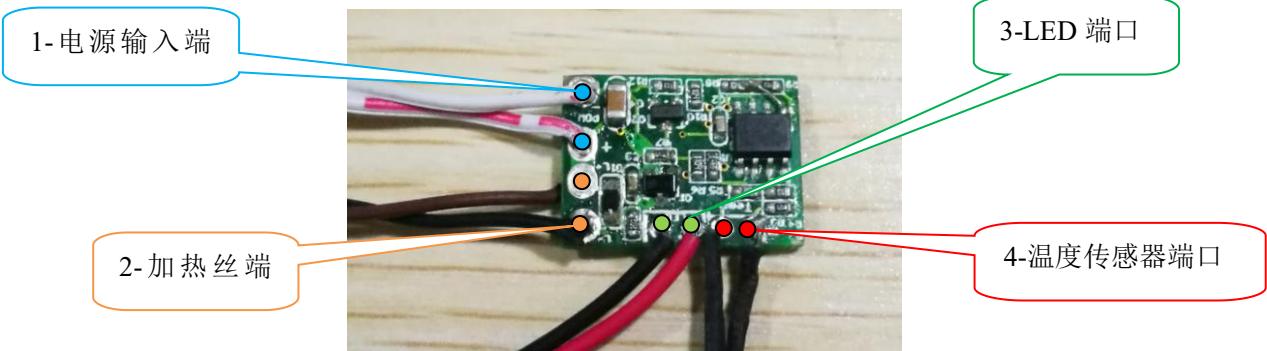


图 2 主板尺寸及布局 20.5*15（mm）

3.2 端口说明



电控板端口说明			
端口	名称	规格参数	功能描述
1	DC12V 电源输入端	12V/2A	白色护套可卡式母端（210mm）
2	加热器 DC12V 输出端	12V/25W（±2W）	座圈加热丝 12V/25W
3	LED 引出端	Φ 3mm 蓝光	蓝光LED 红/黑引线长度 245mm
4	温度传感器引出端	NTC 33℃时 R=6.4KΩ	NTC 热敏电阻 环氧封装，引脚直联

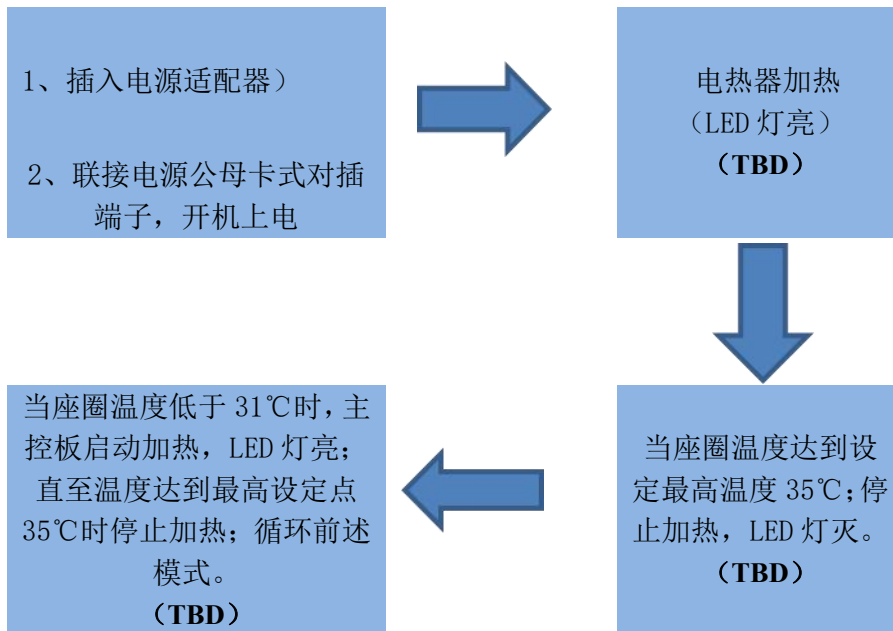
3.3 加热器规格说明

项目名称	规格参数要求	
额定功率范围	12V/25W （25W±2W）	
耐压强度	1800V3S/50HZ（3mA），无击穿闪络现象	
绝缘电阻	≥ 500MΩ/500V	
冷态电阻	7Ω±0.5Ω（TBD）	
引线规格	长度：150-180mm，线径：（TBD）	

4 系统控制功能说明

4.1 功能描述 (TBD)

当刚接入电源时，LED 灯即点亮，主控板启动加热器通电工作；当座圈温度上升至恒温设定温度 35℃时，停止加热，LED 灯灭；当座圈温度低于 31.5℃时，主控板启动加热，LED 灯亮；直至温度达到最高设定点 35℃时停止加热；循环前述模式。



5 故障及处理

5.1 故障表 (TBD)

序号	名称	故障原因
1	不加热，LED 不亮	①供电电源 ②适配器输出及联接 ③主板
2	有加热，LED 不亮	①LED ②主板 ③引线
3	LED 灯亮，不加热	①LED ②主板 ③加热丝、热熔断保险丝
4	加热异常（恒温失效）	①主板

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

产品表面应有明显清晰、不易涂改的商标或制造商名称

6.2 包装

- a、产品名称
- b、商标或制造商名称
- c、检验员代号
- d、生产日期

6.3 运输

产品在运输中应避免冲击、挤压、雨淋、受潮及化学品的腐蚀

6.4 贮存

产品应贮存在空气流通，相对湿度小于 85%，并无腐蚀性气体的仓库中，不应与酸、碱及有腐蚀性的物品共贮。

-----END-----